

13.10.2025	(C) PRG1
Nom	
Prénom	
Classe	PRG1 : A / B / C / D / E (entourer ce qui convient)
Temps	MAX 30 minutes
Note	

Bienvenu-e dans ce test PRG1

- ⚠ votre **nom sur chaque feuille**.
- Les écritures illisibles ne sont pas corrigées.
- Seul le document **PRG1 - Référence C++** est autorisé au format papier et non annoté.
- Des pages de brouillon sont à la fin de ce document.
- **Une fois la partie 1 rendue**, l'étudiant peut ouvrir son portable et commencer la partie 2 sur EVAL.

Bon test !!

Question	Points
1) Boucle	10
2) Fonctions et paramètres	9
3) Pointeurs et références	7
Total	26

1) Boucles (10 pts)

Que produisent les codes ci-après.

En cas de boucle infinie indiquer les premières valeurs et "infini"

NB : les blocs d'instructions ci-dessous sont indépendants les uns des autres.

```
// no 1
int cnt = 5;
for (int i = 1; i < 4; ++i) {
    for (int j = i; j > 0; --j) {
        --cnt;
    }
}
cout << cnt;
```

Réponse : -1

```
// no 2
int i = 0;
while (i < 3) {
    if (i % 2 == 0)
        cout << i << " ";
    ++i;
}
```

Réponse : 0 2

```
// no 3
for (int i = 1; i <= 7; ++i) {
    if (i % 3 == 0) continue;
    cout << i;
}
```

Réponse : 12457

```
// no 4
string str = "abdcba";
for (int i = 0; i < str.length(); ++i) {
    switch (str[i]) {
        case 'a': str[i] = '1'; break;
        case 'c': str[i] = '3'; break;
        default : str[i] = '*'; break;
    }
}
cout << str;
```

Réponse : 1*3*3*1

```
// no 5
string str = "abdcba";
for (char c : str) {
    switch (c) {
        case 'a': cout << '1'; break;
        case 'c': cout << '3'; break;
        default : cout << '*'; break;
    }
}
```

Réponse : 1*3*3*1

2) Fonctions et paramètres (9 pts)

Soient les déclarations

```
int i = 4;  
int j = 2;  
int k = 5;
```

.. la fonction `f(..)`

```
int f(int& a, int& b, int& c) {    // entête de fonction à adapter  
    a -= 3;  
    ++b;  
    c--;  
    return a + b;  
}
```

.. et les instructions suivantes

```
cout << f(i, j, k) << ' ';  
cout << i << ' ' << j << ' ' << k << endl;
```

Modifier **uniquement** la ligne `entête de fonction à adapter` pour obtenir les affichages demandés.
La première est donnée à titre d'exemple.

fonction f(..)	Affichage
<code>int f(int a, int b, int c);</code>	4 4 2 5
<code>int f(int& a, int& b, int& c);</code>	4 1 3 4
<code>int f(int a, int& b, int c);</code>	4 4 3 5
<code>int f(int& a, int b, int& c);</code>	4 1 2 4

3) Pointeurs et références (7 pts)

Soient les déclarations, répondre aux questions. Si ce n'est pas possible, indiquer pourquoi.

```
int    x = 7,  
      y = 14;  
double coefficient = 2.5;
```

1) Déclarer `ref_x`, une référence sur `x`, et l'utiliser pour doubler sa valeur

```
int& ref_x = x; ref_x *= 2;
```

2) Déclarer `ref_y`, une référence constante sur `y`

```
const int& ref_y = y;
```

3) Via `ref_y`, modifier `y` à `20`

Impossible (référence constante)

4) Déclarer `ptr_coef`, un pointeur sur `coefficient`

```
double* ptr_coef = &coefficient;
```

5) Via `ptr_coef`, modifier `coefficient` à `3.0`

```
*ptr_coef = 3.0;
```

6) Afficher l'adresse de `ptr_coef`

```
cout << &ptr_coef;
```

7) Expression booléenne qui vérifie si `ptr_coef` pointe sur `coefficient`

```
ptr_coef == &coefficient
```

PRG1	Nom	Brouillon
-------------	------------	------------------

PRG1	Nom	Brouillon
-------------	------------	------------------